

Доклад по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Елизавета Волчкова

2026-02-27

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

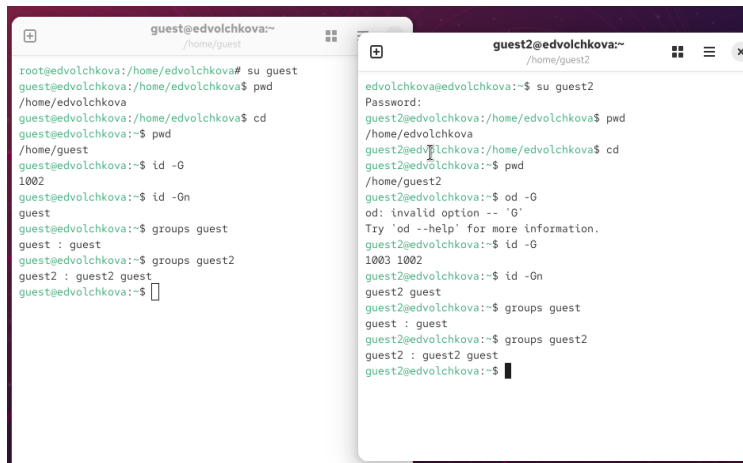
1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу двух пользователей



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@edvolchkova:~' and shows the process of creating a user named 'guest'. The right window is titled 'guest2@edvolchkova:~' and shows the process of creating a user named 'guest2'.

```
guest@edvolchkova:~  
/home/guest  
  
root@edvolchkova:/home/edvolchkova# su guest  
guest@edvolchkova:/home/edvolchkova$ pwd  
/home/edvolchkova  
guest@edvolchkova:/home/edvolchkova$ cd  
guest@edvolchkova:~$ pwd  
/home/guest  
guest@edvolchkova:~$ id -G  
1002  
guest@edvolchkova:~$ id -Gn  
guest  
guest@edvolchkova:~$ groups guest  
guest : guest  
guest@edvolchkova:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest@edvolchkova:~$
```

```
edvolchkova@edvolchkova:~$ su guest2  
Password:  
guest2@edvolchkova:/home/edvolchkova$ pwd  
/home/edvolchkova  
guest2@edvolchkova:/home/edvolchkova$ cd  
guest2@edvolchkova:~$ pwd  
/home/guest2  
guest2@edvolchkova:~$ od -G  
od: invalid option -- 'G'  
Try 'od --help' for more information.  
guest2@edvolchkova:~$ id -G  
1003 1002  
guest2@edvolchkova:~$ id -Gn  
guest2 guest  
guest2@edvolchkova:~$ groups guest  
guest : guest  
guest2@edvolchkova:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest2@edvolchkova:~$
```

Рисунок 1: Информация о пользователях

2.2 Файл с данными о пользователях

```
stapunpriv:x:159:stapunpriv
setroubleshoot:x:988:
colord:x:987:
flatpak:x:986:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:985:
pesign:x:984:
sshd:x:74:
chrony:x:983:
dnsmasq:x:982:
tcpdump:x:72:
plocate:x:981:
user:x:1000:
edvolchkova:x:1001:
guest:x:1002:guest2
guest2:x:1003:
guest2@edvolchkova:~$ newgrp guest
guest2@edvolchkova:~$
```

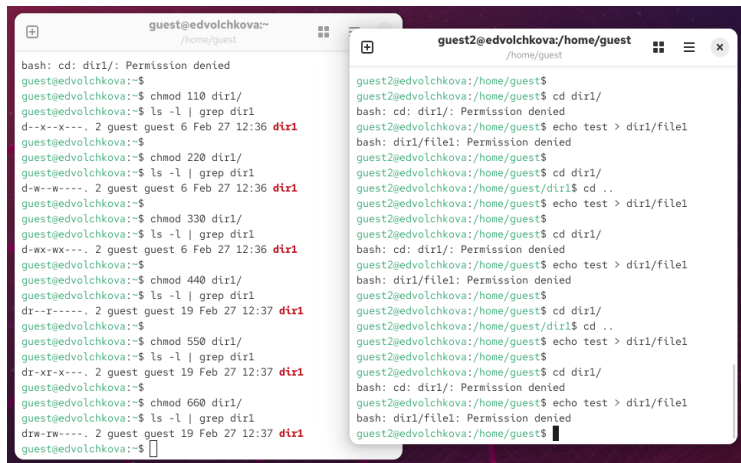
Рисунок 2: Содержимое файла /etc/group

2.3 Атрибуты директории

```
guest@edvolchkova:~$  
guest@edvolchkova:~$ cd  
guest@edvolchkova:~$ chmod g-rwx /home/guest  
guest@edvolchkova:~$ mkdir dir1  
guest@edvolchkova:~$ chmod 000 dir1/  
guest@edvolchkova:~$ ls -l | grep dir1  
d------. 2 guest guest 6 Feb 27 12:36 dir1  
guest@edvolchkova:~$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest@edvolchkova:~$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest@edvolchkova:~$
```

Рисунок 3: Снятие атрибутов с директории

2.4 Заполнение таблицы



The image shows two terminal windows. The left window, titled 'guest@edvolchkova:~/home/guest', shows a series of commands to set permissions for a directory named 'dir1'. The right window, titled 'guest2@edvolchkova:/home/guest', shows the same directory being accessed from a different user's perspective, demonstrating that the permissions are not yet fully set for 'guest2'.

```
guest@edvolchkova:~/home/guest
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest@edvolchkova:~$
guest@edvolchkova:~$ chmod 110 dir1/
guest@edvolchkova:~$ ls -l | grep dir1
d--x--x---. 2 guest guest 6 Feb 27 12:36 dir1
guest@edvolchkova:~$
guest@edvolchkova:~$ chmod 220 dir1/
guest@edvolchkova:~$ ls -l | grep dir1
d-w--w----. 2 guest guest 6 Feb 27 12:36 dir1
guest@edvolchkova:~$
guest@edvolchkova:~$ chmod 330 dir1/
guest@edvolchkova:~$ ls -l | grep dir1
d-wx-wx---. 2 guest guest 6 Feb 27 12:36 dir1
guest@edvolchkova:~$
guest@edvolchkova:~$ chmod 440 dir1/
guest@edvolchkova:~$ ls -l | grep dir1
dr--r-----. 2 guest guest 19 Feb 27 12:37 dir1
guest@edvolchkova:~$
guest@edvolchkova:~$ chmod 550 dir1/
guest@edvolchkova:~$ ls -l | grep dir1
dr-xr-x---. 2 guest guest 19 Feb 27 12:37 dir1
guest@edvolchkova:~$
guest@edvolchkova:~$ chmod 660 dir1/
guest@edvolchkova:~$ ls -l | grep dir1
drw-rw----. 2 guest guest 19 Feb 27 12:37 dir1
guest@edvolchkova:~$
```

```
guest2@edvolchkova:/home/guest
guest2@edvolchkova:/home/guest$
guest2@edvolchkova:/home/guest$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest2@edvolchkova:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@edvolchkova:/home/guest$
guest2@edvolchkova:/home/guest$ cd dir1/
guest2@edvolchkova:/home/guest/dir1$ cd ..
guest2@edvolchkova:/home/guest$ echo test > dir1/file1
guest2@edvolchkova:/home/guest$
guest2@edvolchkova:/home/guest$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest2@edvolchkova:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@edvolchkova:/home/guest$ cd dir1/
guest2@edvolchkova:/home/guest/dir1$ cd ..
guest2@edvolchkova:/home/guest$ echo test > dir1/file1
guest2@edvolchkova:/home/guest$
guest2@edvolchkova:/home/guest$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest2@edvolchkova:/home/guest$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest2@edvolchkova:/home/guest$
```

Рисунок 4: Заполнение таблицы

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Рисунок 5: Минимальные права для совершения операций

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.